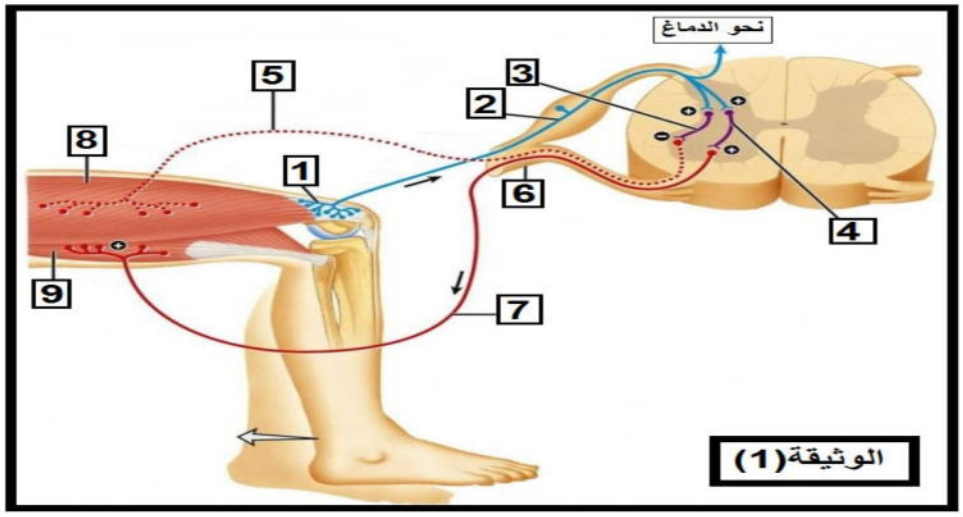
متقن عبد السلام حسين — السنة الدراسية 2019/2018

فرض الأول في مادة العلوم الطبيعية والحياة

المستوى: 2ع ت 2 — المدة: 1سا

التمرين الأول: (08 نقاط).



قصد دراسة رد فعل الجسم أثناء النشاطات المختلفة التي يقوم بها الشخص في حياتة اليومية نقدم لك الوثيقة (01).

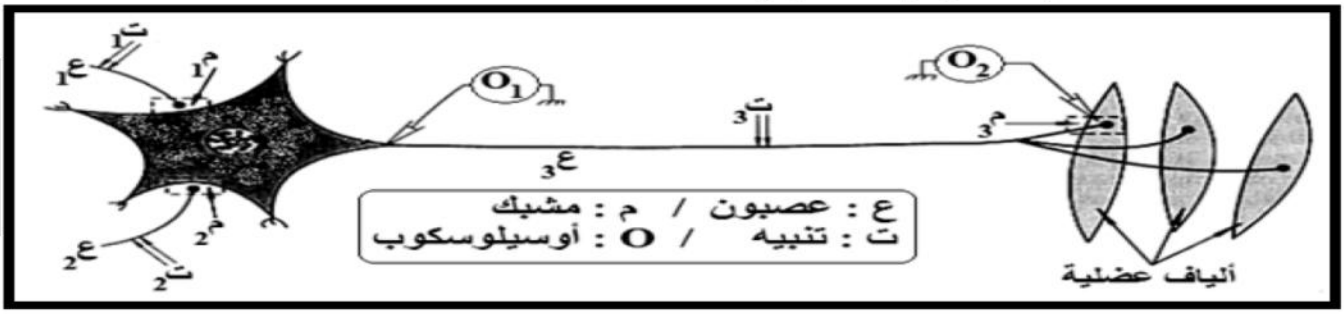
1/ **اكتب** البيانات المرقمة من **1** إلى **9** .

2/ **اشرح** بالاعتماد على معطيات **الوثيقة (1)** كيفية تدخل العضو المشار إليه **بالرقم (1)** من **الوثيقة (1)** في حالة التنبيه القوي والمسبب لتخريب العضلة .

التمرين الثاني: (12 نقاط).

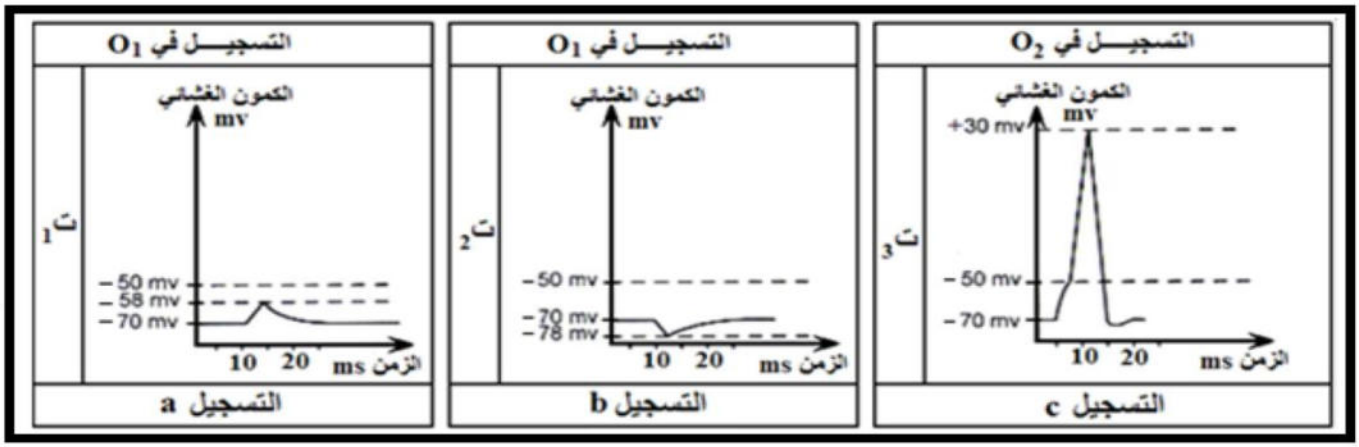
نريد الكشف عن آلية نقل المعلومات على مستوى التمفصلات بين الخلايا وتأثير ذلك على نشاط الألياف العضلية ، من أجل ذلك نستعمل التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة (1).

الوثيقة (1)



1/ تم تطبيق ثلاثة تنبيهات فعالة **ت1** ثم **ت2** ثم **ت3** ، فسجلت الاستجابات الممثلة بالمنحنيات **a** ، **b** و **c** كما في **الوثيقة (2)** .

الوثيقة (2)



أ ـ **تعرّف** على التسجيلات (a ، b ، c) **علل** إجابتك .

ب ـ **استنتج** طبيعة المشبكين (م1) و (م2) .

2/ **حدد** التسجيل الذي يمكن الحصول عليه في (O_1) عند إحداث تنبيه فعّال في نفس الوقت في (ت1) وآخر في (ت2) . **علّل** إجابتك.

3/ **حدد** التسجيل الذي يمكن الحصول عليه في (O_1) عند إحداث تنبيهين فعّالين متقاربين جدا في (ت1) . **علّل** إجابتك.

4/ مما سبق ومن معلوماتك **مثّل** برسم تخطيطي عليه كافة البيانات الظواهر البيوكيميائية التي تحدث في مستوى المشبك (م 2) إثر التنبيه الفعّال في (ع2).

بالتوفيق/ أستاذ المادة/ دربالـــي .

2as.ency-education.com